EIXO 4 · A CÓPIA — AULA 4.2

Como uma célula copia dois metros de DNA sem errar?

> *Ela erra. Erra muito.*
> *A precisão do seu genoma não vem de uma máquina perfeita — vem de* ***três camadas de revisão*** *montadas sobre uma máquina medíocre.*
> ***Confiabilidade nunca é a ausência de erro. É a presença de correção.***

Aula 4.2 — Duplicação semiconservativa: a cópia não é perfeita. O sistema de revisão é.

A ÂNCORA

Faça uma conta desconfortável.

Cada uma das suas células tem cerca de **2 metros de DNA** — 6 bilhões de pares de bases — enrolados dentro de um núcleo de 6 micrômetros. Para comparar: é como enfiar 40 quilômetros de linha de costura dentro de uma bola de tênis. E, na fase S, isso precisa ser **inteiramente copiado**, letra por letra, em cerca de **8 horas**.

Agora a parte que ninguém te conta.

Copie um texto de 6 bilhões de caracteres à mão. Se você errar **uma letra a cada mil** — o que já seria um desempenho sobre-humano — você termina com **6 milhões de erros**. Sua célula termina com algo entre **zero e três**.

Uma taxa de erro final da ordem de **1 em 10^9 a 10^{10}**. Isso não é bom. É absurdo. É melhor que qualquer processo industrial que a humanidade já construiu.

E aqui está o segredo: **não é porque a máquina é precisa**.

A enzima que copia seu DNA erra cerca de 1 base em cada 100 mil.
Sozinha, ela produziria dezenas de milhares de erros por duplicação.
A precisão final não vem da cópia. Vem do que acontece depois da cópia.

Guarde essa distinção, porque ela é a arquitetura de tudo nesta aula — e a razão pela qual a próxima aula sobre câncer, mutação e envelhecimento vai fazer sentido.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "a célula copia o DNA sem errar"

Falso, e a versão falsa é pior do que a verdadeira. Se a duplicação fosse perfeita, **não existiria mutação**. E sem mutação não existe variabilidade nova, não existe evolução, não existe você.

A fidelidade da duplicação é **alta, mas deliberadamente não absoluta**. Um sistema de cópia 100% fiel produziria uma linhagem incapaz de mudar — e portanto condenada na primeira alteração ambiental. A vida não otimizou para perfeição. Otimizou para **estabilidade com vazamento controlado**.

> *A duplicação do DNA é o compromisso mais importante da biologia:*
> ***fiel o bastante** para que o organismo funcione,*
> ***infiel o bastante** para que a espécie continue.*

Erro 2: "a molécula se abre inteira e é copiada de ponta a ponta"

Impossível — e é uma questão de aritmética, não de biologia.

A enzima humana copia cerca de **50 nucleotídeos por segundo**. Seis bilhões de bases, num único ponto de partida, em duas direções, levariam **cerca de dois meses**. Sua fase S dura **8 horas**.

A saída não foi acelerar a enzima. Foi **paralelizar**: o genoma humano tem **dezenas de milhares de origens de replicação** que abrem simultaneamente, cada uma gerando duas bolhas que crescem uma para o encontro da outra até fundirem. Você não copia um livro de 6 bilhões de letras; você arranca as páginas, distribui para 30 mil copistas e recompõe no fim.

Erro 3: "a cópia é uma cópia"

Não é. E este é o ponto conceitual mais elegante do Eixo 4.

Quando você fotocopia uma folha, a original permanece original e a cópia é **inteiramente nova**. O DNA não funciona assim. Cada molécula-filha é formada por **uma fita velha e uma fita nova**. Isso se chama **duplicação semiconservativa** — semi, porque metade de cada molécula nova é, literalmente, material herdado.

Ou seja: existe, dentro de você, agora, uma fita de DNA que foi sintetizada há muito tempo e simplesmente **nunca foi descartada** — foi passada adiante, de divisão em divisão, como um molde reutilizado.

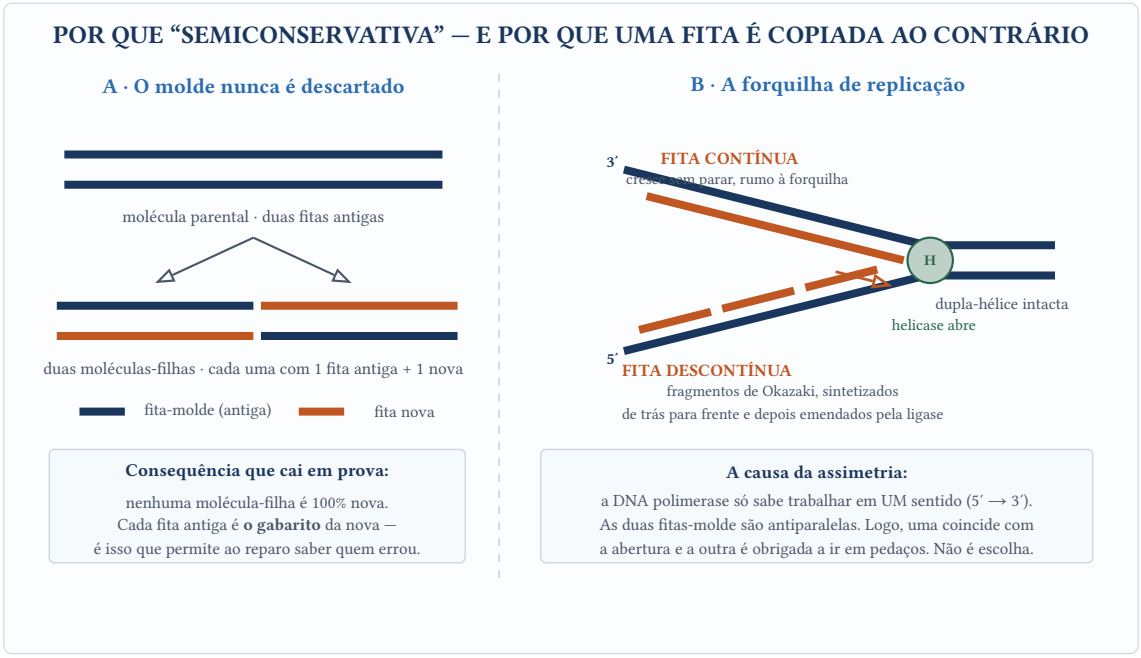


Fig. 1 — O painel B guarda a pergunta que separa quem entendeu de quem decorou: a fita descontínua **não** existe por acaso nem por desorganização. Ela é a consequência inevitável de combinar uma enzima **unidirecional** com um molde **antiparalelo**. Sempre que uma prova pedir "por que a replicação é descontínua numa das fitas", a resposta correta cita esses dois fatos juntos — nunca apenas um.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O princípio: complementaridade é a instrução de cópia

Antes de qualquer enzima, entenda por que copiar DNA é **possível**.

Adenina pareia sempre com Timina (A–T, duas pontes de hidrogênio). Citosina pareia sempre com Guanina (C–G, três pontes). Isso não é convenção: é geometria e química. E significa que **cada fita contém a informação necessária para reconstruir a outra**.

A dupla-hélice não é uma molécula com um backup.
Ela é uma molécula que é o próprio backup — duas vezes a mesma informação, escrita em negativo.

Separe as fitas e você tem **dois moldes**. Este é o motivo pelo qual a estrutura descoberta em 1953 respondeu, na mesma tacada, à pergunta de como a hereditariedade funciona.

2. O elenco: quem faz o trabalho

Não decore a lista. Deduza cada enzima a partir do **problema** que ela resolve.

> **CINCO PROBLEMAS, CINCO SOLUÇÕES**
>
> **Problema 1 — as fitas estão grudadas.**
> → **Helicase:** rompe as pontes de hidrogênio e abre a hélice, formando a **forquilha de replicação**. Gasta ATP.
> (*topoisomerase alivia a tensão de torção gerada à frente da abertura*)

Problema 2 — a polimerase não sabe começar do zero.
→ **Primase:** sintetiza um pequeno **primer** de RNA que serve de ponto de partida. A DNA polimerase só sabe **estender** algo que já existe — ela nunca inicia uma fita.

Problema 3 — encaixar os nucleotídeos corretos.
→ **DNA polimerase:** lê o molde e acrescenta o nucleotídeo complementar, sempre no sentido **5′ → 3′**. É a enzima central — e é ela que também **revisa** o que acabou de fazer.

Problema 4 — a fita descontínua sai em pedaços.
→ **DNA ligase:** costura os **fragmentos de Okazaki** num filamento contínuo, depois que os primers de RNA são removidos e substituídos por DNA.

Problema 5 — a ponta do cromossomo se encurta a cada rodada.
→ **Telomerase** (quando presente): reconstrói o **telômero**. Sobre isso, a seção 5.

3. As três camadas de revisão — o coração da aula

Aqui está o que quase nenhum material escolar explica, e o que torna esta aula memorável. A fidelidade final é o produto de **três filtros em série**.

CAMADA 1 · SELETIVIDADE DA POLIMERASE — DURANTE

O sítio ativo da enzima só se fecha corretamente quando o pareamento é o certo. Base errada = geometria errada = encaixe ruim.
Erro residual: 1 em 10^5.

CAMADA 2 · REVISÃO IMEDIATA (PROOFREADING) — SEGUNDOS DEPOIS

A própria DNA polimerase tem uma segunda função, **exonuclease 3′→5′**: se o último nucleotídeo colocado estiver errado, ela **volta um passo, remove o erro e refaz**. É um corretor automático que apaga a última letra digitada.
Erro residual: 1 em 10^7.

CAMADA 3 · REPARO PÓS-REPLICATIVO — MINUTOS A HORAS DEPOIS

Complexos independentes varrem o DNA recém-formado procurando distorções na hélice (**reparo de mau pareamento**) e lesões químicas (**reparo por excisão**). E aqui a semiconservatividade entrega um bônus decisivo: como uma fita é antiga e a outra é nova, o sistema **sabe qual fita está errada** — a nova. Ele corrige pelo molde antigo.
Erro residual final: 1 em 10^9–10^{10}.

> *Repare no padrão, porque ele reaparece no curso inteiro:*
> *a biologia raramente resolve um problema com **um mecanismo bom**.*
> *Ela resolve com **vários mecanismos medíocres em série** — e o produto das probabilidades faz o resto.*

E agora fecha o circuito com 4.1: quando **os genes desses sistemas de reparo** estão mutados, a taxa de mutação da célula dispara. É exatamente isso que acontece em síndromes de predisposição hereditária ao câncer, como a de Lynch (reparo de mau pareamento defeituoso) e o xeroderma pigmentoso (reparo de lesão por UV defeituoso). **Quebrar o revisor é pior do que quebrar o copista.**

4. O que escapa: mutação

Se nem a terceira camada pega, a alteração é **fixada na sequência**. A cópia seguinte já a tratará como texto legítimo — porque não existe "original" arquivado em outro lugar para consultar.

Isso é uma **mutação**, e é aqui que ela nasce fisicamente. Duas observações que valem ponto:

- Se ocorre numa célula **somática**: afeta apenas aquela linhagem de células. Pode gerar tumor (4.1). **Não é herdada.**
- Se ocorre numa célula da **linhagem germinativa**: entra no gameta e vai para a geração seguinte. É a matéria-prima da evolução (5.10 e Eixo 6).

Mutação não é falha da duplicação.
É o resíduo estatístico de um sistema de correção excelente, mas finito.
Nenhuma correção perfeita = nenhuma evolução possível.

---

5. O problema da ponta: telômeros e o relógio celular

Existe um defeito estrutural que nenhuma enzima resolve completamente.

Como a polimerase precisa de um primer para começar e só anda em um sentido, a extremidade final da fita descontínua **não consegue ser completada**. Resultado: a cada duplicação, o cromossomo perde algumas dezenas de bases na ponta.

Para que essa perda não destrua genes, as extremidades dos cromossomos são protegidas pelos **telômeros**: sequências repetitivas e **sem informação codificante**. Eles são um **sacrifício planejado** — material descartável posicionado na zona de erosão.

Mas descartável não é infinito. Quando os telômeros ficam curtos demais, a célula detecta isso como **dano ao DNA**, e o checkpoint G_1/S (você viu em 4.1, com o p53 no comando) a retira do ciclo permanentemente: **senescência replicativa**. É o **limite de Hayflick** — suas células somáticas conseguem se dividir um número finito de vezes, tipicamente algumas dezenas.

E o remate:

> **POR QUE A CÉLULA TUMORAL NÃO ENVELHECE**
>
> A enzima **telomerase** reconstrói o telômero. Ela está ativa em células-tronco, na linhagem germinativa e no embrião — que precisam se dividir indefinidamente. Está **desligada** na maioria das suas células adultas.
>
> Cerca de **85 a 90% dos cânceres humanos reativam a telomerase**. Traduzindo: o tumor não apenas destruiu os freios do ciclo (4.1) — ele também **desativou o cronômetro** que limitaria o número de divisões. É assim que uma célula se torna **imortal**.
>
> E veja o trade-off, no mesmo padrão de 3.4 (o custo do oxigênio): o encurtamento dos telômeros contribui para o envelhecimento dos seus tecidos, mas funciona como um **teto de proliferação** — uma barreira antitumoral embutida. Você envelhece, em parte, porque o seu corpo escolheu não ser fácil de virar câncer.

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**
>
> 1. **A duplicação ocorre na fase S da interfase**, antes da mitose. Sem cópia não há partilha.

2. **É semiconservativa:** cada molécula-filha tem **uma fita antiga (molde) e uma fita nova**. Comprovado pelo experimento de **Meselson e Stahl**.
3. **A complementaridade das bases é a instrução de cópia:** A–T (2 pontes de H) e C–G (3 pontes de H). Cada fita é o gabarito da outra.
4. **A DNA polimerase só sintetiza no sentido 5′ → 3′** e só **estende** — nunca inicia. Precisa de um **primer de RNA** feito pela **primase**.
5. **Helicase** abre a hélice (forquilha); **topoisomerase** alivia a torção; **ligase** emenda os fragmentos.
6. **Fita contínua (leading):** cresce sem interrupção. **Fita descontínua (lagging):** sai em **fragmentos de Okazaki**. A causa é a combinação de **enzima unidirecional** + **moldes antiparalelos**.
7. **A replicação é bidirecional e tem múltiplas origens** — é a paralelização que torna 8 horas suficientes para 6 bilhões de bases.
8. **Três camadas de fidelidade:** (i) seletividade do sítio ativo; (ii) **proofreading** pela atividade **exonuclease 3′→5′** da própria polimerase; (iii) **reparo pós-replicativo** (mau pareamento e excisão). Erro final: 1 em 10^9.
9. **A semiconservatividade é o que permite o reparo funcionar:** o sistema corrige a fita nova usando a antiga como referência.
10. **Mutação = erro que escapou às três camadas.** Somática → não é herdada, pode gerar tumor. Germinativa → é herdada, é matéria-prima da evolução.
11. **Defeito nos genes de reparo aumenta a taxa de mutação** → predisposição hereditária a câncer (Lynch, xeroderma pigmentoso).
12. **Telômeros** são sequências repetitivas e não codificantes nas pontas dos cromossomos; encurtam a cada divisão porque a extremidade da fita descontínua não é completada.
13. **Telômero curto → senescência replicativa** (limite de Hayflick), acionada pelo checkpoint G_1/S.
14. **Telomerase** reconstrói o telômero: ativa em células-tronco, germinativas e embrionárias; **reativada na maioria dos cânceres** — é o que confere imortalidade replicativa.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda por escrito, de cabeça. Reconhecer não é saber.

1. Defina **duplicação semiconservativa** e explique por que essa característica é indispensável para o funcionamento dos sistemas de reparo.
2. A DNA polimerase possui duas limitações operacionais absolutas. Cite as duas e nomeie a enzima ou o mecanismo que resolve cada uma.
3. Explique por que uma das fitas é sintetizada de forma **descontínua**, citando obrigatoriamente os **dois** fatos que, combinados, causam isso. Nomeie os fragmentos e a enzima que os une.
4. Descreva as **três** camadas de fidelidade da replicação, na ordem em que atuam, e identifique qual delas é executada pela própria DNA polimerase.
5. Explique o que é o **telômero**, por que ele encurta a cada divisão e qual a relação entre **telomerase** e imortalidade das células tumorais.

GABARITO OQPS

1. **Semiconservativa** significa que cada molécula-filha de DNA é formada por **uma fita parental (antiga), que serviu de molde, e uma fita recém-sintetizada** — nenhuma das duas moléculas resultantes é inteiramente nova. Isso é indispensável ao reparo porque fornece uma **referência de autoridade**: como o sistema distingue a fita antiga da nova, ele sabe que, num pareamento incorreto, **o erro está na fita nova**, e corrige tomando a fita antiga como gabarito. Sem essa assimetria, o mecanismo não teria como decidir qual das duas bases corrigir. Comprovação experimental: **Meselson e Stahl**.

2. **(i)** A polimerase sintetiza **apenas no sentido 5′ → 3′** — limitação que, combinada à antiparalelidade dos moldes, obriga uma das fitas à síntese descontínua (resolvida operacionalmente pelos **fragmentos de Okazaki** + **DNA ligase**). **(ii)** Ela **não inicia** uma cadeia, apenas **estende** uma já existente — limitação resolvida pela **primase**, que sintetiza um **primer de RNA** como ponto de partida (posteriormente removido e substituído por DNA).

3. Porque se somam dois fatos: as duas fitas-molde são **antiparalelas** (correm em sentidos opostos, 5′⟶3′ e 3′⟶5′) e a DNA polimerase trabalha **unidirecionalmente**, apenas 5′⟶3′. Assim, em relação ao avanço da forquilha, uma fita-molde permite síntese ininterrupta (**fita contínua / leading**), enquanto a outra só pode ser copiada em pequenos trechos, sintetizados no sentido oposto ao da abertura (**fita descontínua / lagging**). Esses trechos são os **fragmentos de Okazaki**, unidos pela **DNA ligase** após a remoção dos primers de RNA. A descontinuidade é, portanto, uma **consequência geométrica obrigatória**, não uma ineficiência.

4. **(i) Seletividade do sítio ativo da polimerase**, durante a incorporação — só o pareamento correto (A–T, C–G) fecha a enzima na conformação adequada; erro residual 1 em 10^5. **(ii) Revisão imediata (proofreading)**, executada **pela própria DNA polimerase** por meio de sua atividade **exonuclease 3′⟶5′**: ela recua, remove o nucleotídeo mal incorporado e refaz; erro residual 1 em 10^7. **(iii) Reparo pós-replicativo**, por complexos independentes — **reparo de mau pareamento** e **reparo por excisão** — que varrem o DNA já formado; erro residual final 1 em 10^9–10^{10}. O erro que escapa às três camadas torna-se **mutação**.

5. **Telômero** é a região terminal do cromossomo, composta por **sequências repetitivas e não codificantes**, cuja função é proteger os genes da erosão progressiva das extremidades. Ele encurta a cada divisão porque a **extremidade final da fita descontínua não pode ser completada**: a polimerase precisa de um primer e só atua 5′⟶3′, de modo que sempre resta um trecho não replicado. Quando o telômero atinge um comprimento crítico, a célula interpreta isso como dano ao DNA e é retirada permanentemente do ciclo (**senescência replicativa**, ou limite de Hayflick). A **telomerase** reconstrói essas repetições e está normalmente ativa em células-tronco, germinativas e embrionárias; sua **reativação em 85–90% dos cânceres** remove o teto de divisões, conferindo à célula tumoral **imortalidade replicativa** — que se soma à perda dos pontos de checagem vista em 4.1.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A célula copia dois metros de DNA sem errar porque não confia na cópia: ela usa a complementaridade das bases como instrução, paraleliza o trabalho em milhares de origens de replicação para caber no tempo, e então filtra o resultado por três camadas sucessivas de correção — seletividade do sítio ativo, revisão imediata pela exonuclease da própria polimerase e reparo pós-replicativo guiado pela fita antiga —, de modo que a precisão final não é uma propriedade da máquina, mas do sistema de auditoria construído em volta dela.

E repare no que você tem agora nas mãos. Ao final da fase S, cada cromossomo existe em **duas cópias idênticas** — as cromátides-irmãs, ainda unidas pelo centrômero. O material está duplicado, revisado e conferido.

Mas ele está todo dentro de **um único núcleo**.

E é aqui que aparece um problema puramente **mecânico**, de logística bruta: como separar quarenta e seis pares de cromátides emaranhadas em dois metros de fio, e entregar **exatamente uma de cada** para cada célula-filha — sem perder nenhuma, sem duplicar nenhuma, sem embaralhar? Um erro de **um único** cromossomo nessa partilha já produz uma célula inviável.

> *Você resolveu o problema de **copiar a informação**.*
> *Falta o problema de **transportá-la** — e ele não se resolve com enzimas, se resolve com **cabos, motores e âncoras**.*
> *As fases da mitose que você viu na escola como uma lista de nomes são, na verdade, as etapas de uma operação de mudança.*

Próximo · Eixo 4 · A Cópia — Aula 4.3: como uma célula vira duas exatamente iguais? · A mitose como solução ao problema de repartir cromossomos: fuso, centrômero, as fases como etapas de uma operação logística, citocinese